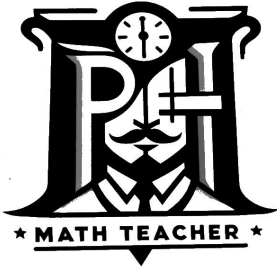


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

"It's not how much time you have, it's how you use it."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^2 - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 2)$.
(C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- (A) -1. (B) 2. (C) -2. (D) 1.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			1		$+\infty$	
	$-\infty$			-2		

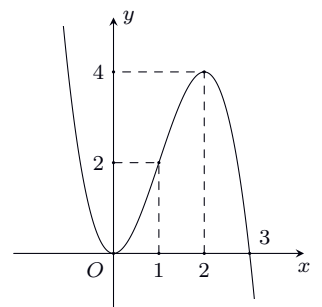
CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $\mathbb{R}$ bằng

- (A) 6. (B) 9. (C) -3. (D) -1.

x	$-\infty$	0		2	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+		
y				4		-5		2

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 0.



CÂU 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2024x + 2025}{x - 5}$ là

- (A) $y = 2025$. (B) $y = 2024$. (C) $y = 1$. (D) $y = -5$.

CÂU 6. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{15x - 6}{10x + 5}$ là

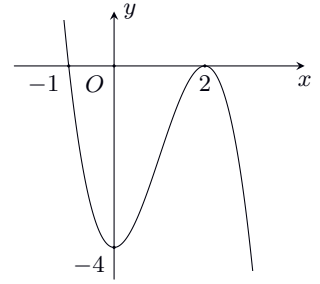
- (A) $x = \frac{3}{2}$. (B) $x = -\frac{6}{5}$. (C) $x = -\frac{1}{2}$. (D) $x = \frac{2}{5}$.

CÂU 7. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x}$ là đường thẳng có phương trình nào sau đây?

- (A) $y = -x - 1$. (B) $y = x - 1$. (C) $y = -x + 1$. (D) $y = x + 1$.

CÂU 8. Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?

- ☐ A $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.
 ☐ B $y = x^3 - 4$.
 ☐ C $y = x^2 - 4$.
 ☐ D $y = -x^2 - 4$.



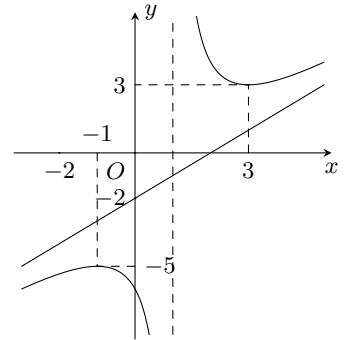
CÂU 9. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên dưới?

- ☐ A $y = \frac{2x+1}{x-2}$.
 ☐ B $y = \frac{2x-5}{x-2}$.
 ☐ C $y = \frac{2x+1}{x+2}$.
 ☐ D $y = \frac{2x-1}{x+2}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	-		-
y	2	$-\infty$	$+\infty$

CÂU 10. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- ☐ A $y = -x^3 + x^2 - 2x + 1$.
 ☐ B $y = \frac{x^2 - x + 3}{x - 1}$.
 ☐ C $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.
 ☐ D $y = \frac{2x + 3}{x - 1}$.



CÂU 11. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n) = 800 - 20n$ (g). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

- ☐ A 19.
 ☐ B 20.
 ☐ C 21.
 ☐ D 22.

CÂU 12. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ đạt cực đại tại điểm

- ☐ A $x = -1$.
 ☐ B $x = 1$.
 ☐ C $x = 3$.
 ☐ D $x = -3$.

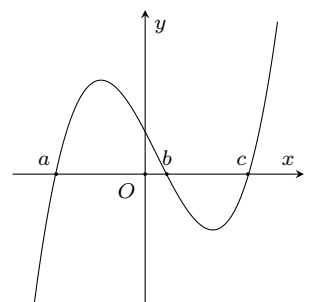
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = 2x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x - 3$ có đồ thị (C).

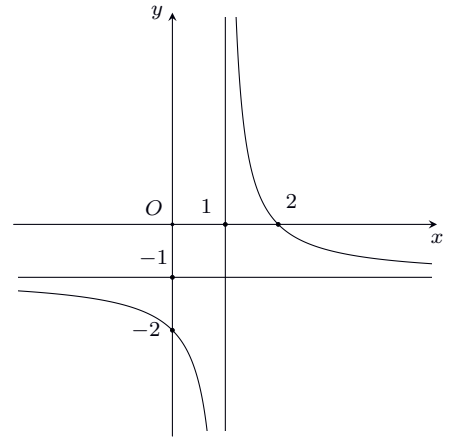
Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.		
b) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.		
c) Hàm số không có cực trị.		
d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = m$ tại 3 điểm khi và chỉ khi $-\frac{329}{108} < m < -\frac{11}{4}$.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt a, b, c ($a < b < c$) như hình bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-\infty; a)$.		
b) Hàm số có 2 điểm cực trị.		
c) Giá trị cực đại của hàm số là $f(b)$.		
d) Biết $f(b) < 0$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.		



CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Các khẳng định sau là đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $b = -2$.		
b) $a + b + c = 2$.		
c) Phương trình $f(x) = 1$ có duy nhất một nghiệm.		
d) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; -1)$ là tâm đối xứng.		

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có cực trị khi và chỉ khi $m \geq 0$.		
b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x + m + 1$.		
c) Với $m = 1$, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.		
d) Tổng các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(3; 5)$ bằng 6.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (m-1)x^3 - (m-1)x^2 + 3x + 2024$ đồng biến trên tập xác định?

KQ:

CÂU 18. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = x(x-1)^2(x-2)^3$. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x + 2)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

KQ:

CÂU 19. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x-m}{x+1}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng $\sqrt{2}$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

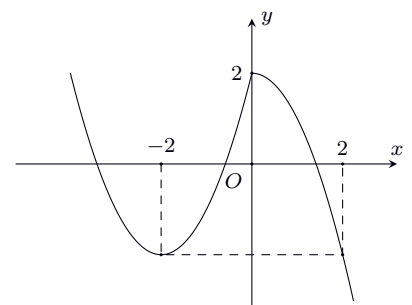
CÂU 20. Chị Hà dự định sử dụng hết 4 m^2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

CÂU 21. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + (2-m)x + 2m + 1}$ có đúng hai đường tiệm cận?

KQ:

CÂU 22. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + 6x$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Khi đó giá trị của biểu thức $b - a$ bằng bao nhiêu?



KQ: